

$$\forall v \in \mathbb{Z}_{\text{fin}} \mathbb{C}, \quad |I(v)| = \int_0^{+\infty} \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} dx$$

On a : $I(v) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} dx \quad \forall v \in \mathbb{R}$
 * Nature de $I(v)$ $\forall v \in \mathbb{R}$

• $I \equiv I I$ en $+\infty$ (et en 0 si $v < 2$)

$$\forall v \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{v-1} e^{-x} = 0$$

$$\text{donc } \int_1^{+\infty} \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} dx \in \mathbb{R}$$

$$\forall v \in \mathbb{R}, \quad \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} \sim \frac{1}{x^{2-v}} \text{ où comme } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} > 0$$

$$\text{alors } \int_0^1 \frac{x^{v-1}}{e^x - 1} dx \in \mathbb{R} \text{ si } 2-v < 1 \Leftrightarrow v > 1$$

$$\text{donc } DI = \mathbb{Z}_{\text{fin}} \mathbb{C}.$$

* Valeurs de $I(v)$ $\forall v \in \mathbb{Z}_{\text{fin}} \mathbb{C}$

Soit $v \in \mathbb{Z}_{\text{fin}} \mathbb{C}$.

$$I(v) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} x^{v-1}}{1 - e^{-x}} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-kx} x^{v-1} \times e^{-x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-(k+1)x} x^{v-1} dx$$

$$\text{On a donc } \sum_{k=0}^{+\infty} f_k \text{ où } \forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_k(x) = x^{v-1} e^{-(k+1)x}$$

- $\forall k \in \mathbb{N}$, f_k est continue sur $\mathbb{R}_+^*$

- Why $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ converges to $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ for $x \in [a, b]$

Let $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) = S(x)$. Let $n \in \mathbb{N}$.

$$x \in [a, b], R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} x^{k-1} e^{-x(k+1)}$$

$$= \frac{x^{n+1} e^{-x(n+2)}}{1 - e^{-x}}$$

$$= \frac{x^{n+1}}{e^x - 1} e^{-x(n+2)}$$

- Therefore $\sup_{x \in [a, b]} |R_n(x)|$

estimations $g(x) = \frac{x^{n+1}}{e^x - 1}$ for $x \in [a, b]$

$$\text{for } x \in [a, b], g'(x) = \frac{(n+1)x^n (e^x - 1) - e^x x^{n+1}}{(e^x - 1)^2}$$

$$= \frac{e^x x^{n+1} (n+1 - x) + (n+1)x^{n+1}}{(e^x - 1)^2}$$

$$\text{donc } |R_n(x)| \leq \frac{b^{n+1} e^{-a(n+2)}}{e^a - 1}$$

$$\text{donc } \sup_{x \in [a, b]} |R_n(x)| \leq \frac{b^{n+1} e^{-a(n+2)}}{e^a - 1} \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

donc la CC

Par conséquent $\int \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int f_k(x) dx$

$$\text{Ainsi } |I(u)| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{-kx}}{x^{u-2}} dx$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-kx} x^{u-2} dx$$

Lemme: $\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall u > 1, J_k = \int_0^{\infty} e^{-kx} x^{u-2} dx = \frac{\Gamma(u)}{k^u}$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $u \in]1, +\infty[$. Pour $v \in \mathbb{N}^*$

On a: $J_v = -\frac{1}{k} \left(\left[e^{-kx} x^{v-1} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-kx} (v-1) x^{v-2} dx \right)$

pour $v \geq 2$

$$J_v = \frac{v-1}{k} J_{v-1}$$

$$\bullet J_1 = \int_0^{\infty} e^{-kx} x^{1-1} dx = \frac{1}{k} = \Gamma(1) \times \frac{1}{k}$$

• Si pour $k \in \mathbb{N}^*$, $J_{v-1} = \frac{\Gamma(v-1)}{k^{v-1}}$ alors

$$J_v = \frac{v-1}{k} \times \frac{\Gamma(v-1)}{k^{v-1}} = \frac{\Gamma(v)}{k^v}$$

• Pour le cas général, $u \in]1, +\infty[$,

$$J_u = \int_0^{\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{k} \right)^{u-2} \frac{dt}{k} = \frac{1}{k^u} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{u-2} dt = \frac{\Gamma(u)}{k^u}$$

$$\text{donc } |I(u)| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Gamma(u)}{k^u} = \Gamma(u) \zeta(u)$$

cl: $\forall u \in]1, +\infty[, \Gamma(u) \zeta(u) = \int_0^{\infty} \frac{x^{u-1}}{e^x - 1} dx$

$$I_n = \int_0^{\infty} t^n e^{-t} dt = ? \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\forall n \in \mathbb{N},$$

$$I_n = \int_0^{\infty} t^{\frac{n}{2m+2}} \times e^{-t} \times \frac{dt}{2m+2} \times t^{\frac{2m+1}{2m+2}} dt$$

$$= \frac{1}{2m+2} \int_0^{\infty} e^{-t} \times t^{\frac{n-1}{2m+2}} dt$$

$$= \frac{1}{2m+2} \int_0^{\infty} e^{-t} \times t^{-\frac{1}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2m+2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$I_n = \frac{\sqrt{\pi}}{2m+2}$$

Le resultat reste valide $\forall n \in \mathbb{R}/2,1$

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = ?$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} x e^{-x} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-xk} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} x e^{-x(k+1)} dx$$

$$I = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-x(k+1)} dx$$

En effet considérons la série de fct $\sum_{k \geq 0} f_k(x)$ où $\forall k \in \mathbb{N}$

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_k(x) = x e^{-x(k+1)}$. Alors $\sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) = \frac{x}{e^x - 1} \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}_+^*$

$$\text{donc } \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) \xrightarrow[\mathbb{R}_+^*]{CS} f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

$$\text{De plus } \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, |R_n(x)| = \sum_{k \geq n} x e^{-x(k+1)} = \frac{x e^{-x(n+1)}}{e^x - 1}$$

$$\bullet \text{ On a } \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) \xrightarrow[\mathbb{R}_+^*]{CU} f \quad \forall [a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$$

Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$ Choisissons pour $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{[a, b]} |R_n(x)|$

- Étudions $\sup_{[a, b]} \frac{x}{e^x - 1} \quad \forall x \in [a, b]$

$$\forall x \in [a, b], \quad g'(x) = \frac{x e^x - 1 - e^x x}{(e^x - 1)^2} = \frac{e^x (x+1) - 1}{(e^x - 1)^2}$$

- Étudions $\lim_{x \rightarrow 0} e^x (x+1) - 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+$

$\forall n \in \mathbb{N}_+, h'(n) = -ae^n < 0$ car $a > 0$

d'où $\forall n \in [0, h], h(n) < h(0) = 0$ car $a > 0$

d'où $g'(x) < 0 \Rightarrow g(x) \leq g(0) = \frac{a}{e^x - 1}$

et comme $e^{-n(n+2)} \leq e^{-a(n+2)}$ alors $\sup_{n \in \mathbb{N}} |R_n(x)| = \frac{ae^{-a(n+2)}}{e^x - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

d'où $\sum_{k=0}^{\infty} f_k \xrightarrow{CU} f$
 $\mathbb{E}(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*$

• Comme $\mathbb{R}_+^*$ est d'intérieur: $\exists a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ et que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ $\forall k \in \mathbb{N}$

alors on a bien $I = \sum \int \dots = \int \sum \dots$

$$\begin{aligned} \text{d'où } I &= \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{1}{k+2} \left(\left[ne^{-n(k+2)} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-n(k+2)} dn \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} +\frac{1}{k+2} \times -\frac{1}{k+2} \left[e^{-n(k+2)} \right]_0^{\infty} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } I = \frac{\pi^2}{6} \Leftrightarrow \int_0^{\infty} \frac{n}{e^n - 1} dn = \frac{\pi^2}{6}$$
